

Zadanie 12 [5 pkt]- TYP 2.2

Równanie $x^2 + 7x + c = 0$ ma dwa różne od zera pierwiastki. Oblicz c , jeśli wiadomo, że $\left(\frac{10}{x_1} - x_2\right)\left(\frac{10}{x_2} - x_1\right) = 5$.

$$x^2 + 7x + c = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 7 \\ c &= c \end{aligned}$$

- ① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0$ ← dwa rozwiązania traktujemy tak, jak dwa różne rozwiązania

$$\begin{aligned} x_1 &\neq 0 \\ x_2 &\neq 0 \end{aligned}$$

$$2^\circ \left(\frac{10}{x_1} - x_2\right)\left(\frac{10}{x_2} - x_1\right) = 5$$

- ② Rozwiązanie pierwszego z warunków:

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$7^2 - 4 \cdot 1 \cdot c > 0$$

$$49 - 4c > 0 \quad | +4c$$

$$4c < 49 \quad | :4$$

$$\underline{c < 12,25}$$

- ② Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \left(\frac{10}{x_1} - x_2\right)\left(\frac{10}{x_2} - x_1\right) = 5$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{100}{x_1 \cdot x_2} - 10 - 10 + x_1 \cdot x_2 = 5 \quad | \cdot (-5) \quad \text{zał. } x_1 \cdot x_2 \neq 0$$

$$\underline{c \neq 0}$$

$$\frac{100}{x_1 \cdot x_2} - 25 + x_1 \cdot x_2 = 0 \quad | \cdot (x_1 \cdot x_2)$$

$$100 - 25x_1 \cdot x_2 + (x_1 \cdot x_2)^2 = 0$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$100 - 25c + c^2 = 0$$

$$\Delta_c = (-25)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 100 = 625 - 400 = 225$$

$$\sqrt{\Delta_c} = 15$$

$$c_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta_c}}{2a}$$

$$c_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta_c}}{2a}$$

$$c_1 = \frac{-(-25) - 15}{2} = 5$$

$$c_2 = \frac{-(-25) + 15}{2} = 20$$

$$\underline{c \in \{5, 20\}}$$

- ③ Wyznaczenie części wspólnej wyników warunków

$$1^\circ c < 12,25$$

$$2^\circ c \in \{5, 20\}$$

$$\text{Ostatecznie } c = 5$$

$$\text{Odp: } c = 5.$$